

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS COLETTE

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 6\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2} - (\sqrt{2} - 1) = 7\sqrt{2} - \sqrt{2} + 1 = 6\sqrt{2} + 1.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{(\sqrt{x}+1)-(\sqrt{x}-1)}{x-1} = \frac{2}{x-1}.$ Vậy $B = \frac{2}{x-1} \cdot \frac{x-1}{2} = 1.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ 6x - 3y = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10x = 30 \\ y = 2x - 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Cắt Oy tại $(0; 6)$; cắt Ox tại $(2; 0).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $3 = (2m + 1)(1) - 2 \Leftrightarrow 2m + 1 = 5 \Leftrightarrow m = 2.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $2m + 1 = 5 \Leftrightarrow m = 2$ (và $-2 \neq 1$). Vậy $m = 2.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi giá 1 kg cam là x , táo là y (nghìn đồng): $\begin{cases} 2x + 3y = 210 \\ 3x + 2y = 190 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30 \\ y = 50 \end{cases}.$

Vậy giá cam là 30.000 đ/kg, giá táo là 50.000 đ/kg. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

$\tan \alpha = \frac{12}{8} = 1,5 \Rightarrow \alpha \approx 56^\circ 19'.$ (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\cos \widehat{BOA} = \frac{OB}{OA} = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{BOA} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{BOC} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{BAC} = 60^\circ.$
Mà $AB = AC \Rightarrow \Delta ABC$ đều. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\widehat{CBD} = 90^\circ \Rightarrow BD \perp BC.$ Mà $OA \perp BC \Rightarrow BD \parallel OA.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AB = \sqrt{OA^2 - OB^2} = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}.$ ΔABC đều cạnh $a = R\sqrt{3} \Rightarrow$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3R^2\sqrt{3}}{4}.$ (1,0 đ)

--- HẾT ---